

再計算ダイナミクス (Recomputation Dynamics)

——適応的自己維持の横断スケール理論——

田中佑樹

独立研究者、瀬戸内海（日本）

Version 0.3.2（完全統合版） 2026-03

要旨

本稿は再計算ダイナミクス (Recomputation Dynamics; RD) を提案する。RD は、生命体から社会制度に至る自己維持系が適応能力を保持する条件を記述する理論的枠組みである。中心的構成概念は適応能力 $A(e, u) = f(e) \times g(u)$ であり、 e は探索次元（有効選択枝エントロピー）、 u は更新能力（修正の速度と抽象度の積）、 f と g はそれぞれ内点最大値を持つ狭義凹関数 ($f'' < 0$ 、 $g'' < 0$) である。この凹関数積構造は最適動作帯域の存在を含意する：適応崩壊は探索・更新の枯渇（過少）によってのみ生じるのではなく、等しく過剰によっても生じる。この構造が生命・社会・概念の三スケールにわたって反復出現することを示し、RD が依拠する四つの先行理論——Ashby の必要多様性の法則、エンパワーメント理論、可制御性理論、能動的推論——がいずれもこの一般構造の特殊ケースであることを論じる。例示ケースとして、開放心性ダイナミクス (OMD) が RD の社会スケールにおける整合的な例示ケース (illustrative empirical case consistent with RD) として提示する ($N = 1,908$ 自治体、 $r = 0.077$ 、 $p = 0.0008$)。

1. はじめに

自己維持系——生物、社会制度、認知エージェント——は共通の構造的課題を持つ。選択枝空間を探索しながら、同時に発見したことに応じて内部構造を更新しなければならない。探索が少なすぎれば次善の均衡に閉じ込められる。多すぎれば更新機構が追いつかない。更新が少なすぎれば探索が変化をもたらさない。多すぎれば構造的な一貫性が失われる。

この観察——適応能力は探索と更新の総量ではなくバランスに依存する——が RD の出発点である。中心的主張は、このバランスが精確な数学的形式を持つということだ。すなわち、それは二つの狭義凹関数 $f(e)$ と $g(u)$ の積であり、どちらも内点最大値を持つ。結果として生じるランドスケープ（図 1）は最適動作点 (e^*, u^*) に単一の頂点を持ち、四方向すべてへの逸脱が適応能力を低下させる。

この構造はいかなる単一分野にも新しいものではない。Ashby の必要多様性理論、エンパワーメント理論、可制御性理論、能動的推論の自由エネルギー原理においてそれぞれ異なる形で現れる。RD が新しいのは、これらの伝統を単一の横断スケール枠組みに統合し、凹関数積構造を共通の形式的核として同定したことである。

実践的動機は緊急性を持つ。現代社会は、AI システム・情報ネットワーク・市場のグローバル化によって加速した選択枝生成速度が、制度的更新速度を上回る構造的状態に置かれている。このギャップが拡大すると、系は Region B と呼ぶ状態に入る。構造的に正常に見えながら、戦略的軌道の修正能力を失った状態だ。Region B はヒステリシスを特徴とする：

完全な適応能力への回帰経路は進入経路と質的に異なり、より高コストである。

§2 では先行理論四つとその限界を整理する。§3 で RD の形式的枠組みを展開する。§4 で更新階層を提示する。§5 で安定性構造と Region B を分析する。§6 で OMD を例示ケースとして提示する。§7 で含意を論じる。

2. 先行理論とその限界

RD は四つの先行理論の上に構築される。それぞれが構造の一部を捉えているが、残りを見逃している。

2.1 Ashby の必要多様性の法則

Ashby (1956) は、調節器がシステムを制御できるのは、調節器の多様性が吸収すべき外乱の多様性と等しいかそれを超える場合のみであることを示した。これが RD の探索次元 e の概念的先祖である。

限界：Ashby の定式化は静的かつ線形である。多様性を一様に有益と扱う（多いほど良い）。RD はこれを凹関数 $f(e)$ で置き換える： e^* を超えると追加的探索が適応能力を低下させる。

2.2 エンパワーメント理論

エンパワーメント (Klyubin et al., 2005) は、エージェントの力能を行動と将来の感覚状態の間のチャンネル容量として形式化する。探索軸を捉えるが更新軸を持たない。RD は $g(u)$ を第二軸として加え、線形チャンネル容量を凹関数で置き換える。

2.3 可制御性とグラミアン

可制御性グラミアン W_c は到達可能な状態空間の体積を測定し、エージェントの幾何学的尺度を提供する。しかし固定された状態空間上で定義され、反射的・戦略的・フレームリセットという更新操作の階層を表現できない。RD はこれを§4 の更新階層を通じて組み込む。

2.4 能動的推論と自由エネルギー原理

自由エネルギー原理 (Friston, 2010) は変分自由エネルギー最小化のもとで行動（探索）と知覚（更新）を統合する。この二軸構造が RD の因子化形式に対応する。限界：主として個体生物学的エージェントのレベルで展開され、社会・制度スケールへの拡張には RD の横断スケール機構が必要となる。

橋の系列：Ashby $\Rightarrow$ エンパワーメント $\Rightarrow$ 可制御性 $\Rightarrow$ 能動的推論 $\Rightarrow$ RD。各ステップが欠落要素を追加する。

3. 再計算ダイナミクス：形式的枠組み

定義 1 (適応能力)。 自己維持系の適応能力は次式で与えられる：

$$A(e, u) = f(e) \times g(u)$$

ここで：

- e は探索次元：有効選択枝エントロピー（詳細は Appendix A 参照）
- u は更新能力：更新速度と更新階層レベルの積（§4 参照）
- $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ は狭義凹関数、 $f'(e) < 0$ 、内点最大値 e^* ($f'(e^*) = 0$)

- $g: R^+ \rightarrow R^+$ は狭義凹関数、 $g''(u) < 0$ 、内点最大値 u^* ($g'(u^*) = 0$)

注意 1 (積構造)。 $f(e) = 0$ または $g(u) = 0$ のとき $A = 0$ となる。更新なき探索は将来の軌道に帰結をもたらさない探索であり、探索なき更新は代替アトラクターへのアクセスなき局所的勾配降下である。適応能力には双方が必要である。

注意 2 (凹性と最適帯域)。 f と g が狭義凹であるから、 $A(e, u)$ は唯一の内点 (e^*, u^*) で最大化される。四方向すべてへの逸脱—— $e \ll e^*, e \gg e^*, u \ll u^*, u \gg u^*$ ——が A を低下させる。不足と過剰の双方が病理的である。

四つの逸脱モード：

- 探索過少 ($e \ll e^*$)：代替選択肢が利用不能；最近傍アトラクターへの早期収束
- 探索過剰 ($e \gg e^*$)：選択肢生成が統合能力を超過；持続的な不決断または振動
- 更新枯渇 ($u \ll u^*$)：乖離信号が処理されないまま蓄積；構造的遅延増大
- 更新不安定 ($u \gg u^*$)：過渡的信号への過剰感度；構造的ー貫性の喪失

適応能力ランドスケープ $A(e, u)$ を図 1 に示す。

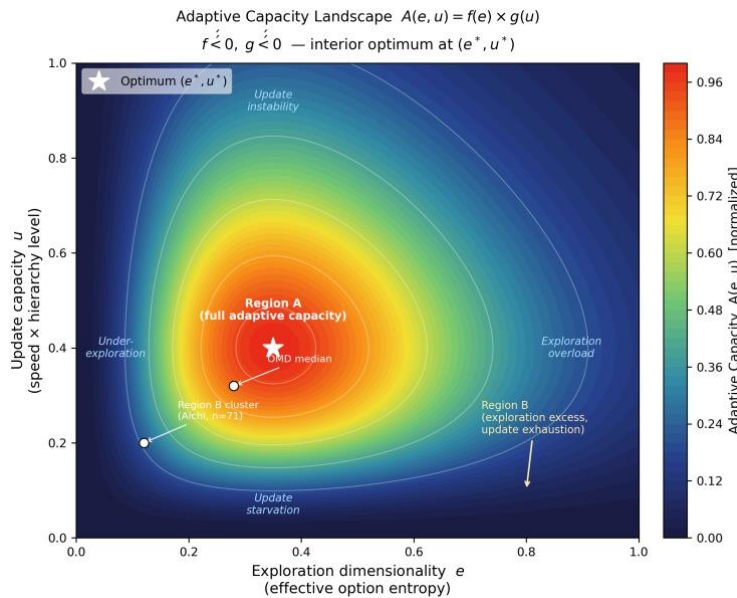


図 1. 適応能力ランドスケープ $A(e, u) = f(e) \times g(u)$ 、 $f'' < 0$ 、 $g'' < 0$ 。内点最適 (e^*, u^*) が Region A (完全適応能力) を定義する。四方向すべてへの逸脱が A を低下させる。白丸は OMD 操作化の例示点：中央値自治体および Region B クラスタ (愛知, $n = 71$)。カラー スケール：正規化された適応能力 $A(e, u)$ 。

注意 3 (凹性仮定の実証的根拠)。 凹性仮定 $f'' < 0$ 、 $g'' < 0$ は、既存の実証的・理論的知見と整合する。生命理論 (Tanaka, 2026a) の速度関数 $r(u)$ はその典型例である： $r(u)$ は小さな u で増加、内点最大値 u^* を達成、大きな u で減少 (過剰な更新速度が固定点を不安定化する)。この山型応答は生化学反応速度論 (Michaelis-Menten 型)・進化ダイナミクス (最適変異率)・組織学習理論 (March, 1991 の探索-活用トレードオフ) においても独立に確認されている。したがって凹性は特定の系に固有の仮定ではなく、探索-更新系の広いクラスで成立する構造的性質と見なせる。特定のパラメトリック関数形は未指定のまま維持する (注意 5 参照)。

注意 4 (維持の位置づけ)。 社会システムの完全な状態は第三の関数 $S(\sigma)$ を含む。 σ は

構造的安定性であり、 S もまた凹性を持つ。複合状態は $S(\sigma) \times A(e, u)$ である。本稿では σ を背景条件として扱い $A(e, u)$ に焦点を当てる。

注意 5 (関数形の未指定——意図的選択)。 定義 1 は f と g の凹性のみを指定し、パラメトリック形式を指定しない。凹性のみで最適帯域構造・四つの失敗モード・§5 と §6 の結果を確立するのに十分であり、特定の関数形の実証的推定は将来の研究に委ねる。

4. 更新階層

更新能力 u は内部構造を持つ。 $u = u_s \cdot h(L)$ と分解する。ここで u_s は更新速度、 $h(L)$ は更新レベル $L \in \{0, 1, 2, 3\}$ について単調増加する更新階層関数である。

定義 2 (更新階層)。 質的に異なる四レベルの更新深度：

レベル	名称	機構	不在時の失敗モード
L0	反射的修正	内部状態変化なしの出力調整	即時エラーの修正不能
L1	パラメータ更新	既存方策の習慣的修正	反復経験からの学習不能
L2	方策改訂	意思決定枠組み自体の戦略的修正	構造変化への適応不能
L3	フレームリセット	問題定義の再規定	構造的トラップからの脱出不能

表 1：更新階層

注意 6 (L3 フレームリセットの操作的定義)。 L3 は主体論考 (Tanaka, 2026c) が「回路を止める能力」と呼ぶものの更新理論的形式化である。操作的には、L3 は次の条件を満たす更新と定義される：(a) 既存の問題枠組み内での目標・制約・評価基準を変更するのではなく、枠組み自体を置き換える；(b) 実行後、L0-L2 の動作対象となる状態空間の定義が変化している。この定義は Mori-Zwanzig の粗視化と接続する：L3 は粗視化によって除去された遅いモードの情報を必要とし、 $\tau_{\text{eff}} = 1/|A - J|$ で与えられる有効遅延を最低限要求する。L3 が不能なシステムは、L0-L2 がいかに機能していても構造的トラップを脱出できない。

注意 7 (AI 委任と更新萎縮)。 OMD 記法での判断委任量 L_c の増加は、人間エージェントによる L1-L3 更新操作の実行頻度を直接低下させる。不使用の L3 更新能力は萎縮する。処理委任 L_p の増加は計算オーバーヘッドを削減するがこの効果を持たない。この非対称性が OMD の中心的非対称性の RD における根拠である。

5. 安定性構造と Region B

5.1 三つの動作領域

Region A (e が e^* 近傍、 u が u^* 近傍、 $A > A_c$)：完全な適応能力。系は両次元で最適帯域内で動作する。

Region B ($A \leq A_c$ 、構造的完全性は維持)：診断上、最も危険な領域である。系は構造的に正常な出力を生成し続け、財務・人口・制度的指標は通常範囲に留まる——しかし戦略的再計算の能力はすでに劣化している。正常に見える機能的出力が、内部の適応的失敗を系

統的に覆い隠す。

Region C ($S(\sigma) \rightarrow 0$) : 構造崩壊。系は基本的維持を含む全機能に必要な組織的一貫性を失う。

命題 1 (順次崩壊順序)。 広いパラメータ条件の下で (for a wide class of parameter regimes)、A は A_c を下回る (Region B 進入) 前に σ が σ_c を下回る (Region C 進入) より先に起きる。適応能力は構造的完全性に先行して失われる。

証明略：構造閾値は協調オーバーヘッドの二次コスト構造 (L_c^2 でスケール) に依存するが、機能閾値は認知関与の線形コスト (L_c でスケール) に依存する。この次数不整合が機能的能力の先行枯渇を保証する。□

系 1 (不可視の劣化)。 構造的出力のみを測定するいかなる診断システムも、Region B 進入を系統的に検出できない。早期検出には e と u の現在値ではなく軌道に感度を持つ指標が必要である。

5.2 ヒステリシスと回復非対称性

命題 2 (回復非対称性)。 構造的回復時間 τ_σ は u に依存しない。機能的回復時間 τ_{func} は $u \rightarrow 0$ で発散する：

$$\tau_\sigma = 1/\rho \quad (u \text{ 非依存})$$
$$\tau_{\text{func}} \propto 1 / (f(e) \cdot g(u) \cdot \kappa) \rightarrow \infty \text{ as } u \rightarrow 0$$

5.3 更新慣性負債

AI による処理が真の再計算なしに適応能力を代替するとき、繰延負債が蓄積する。更新慣性負債とは、必要な L3 更新頻度と実際の L3 更新頻度の差の時間積分であり、短期的効率最適化によって繰り延べられた将来のフレームレベル更新コストの累積である。この負債は非線形に複利化する。

6. 例示ケース：開放心性ダイナミクス (OMD)

OMD (Tanaka, 2026b) は社会システムにおける集合的適応能力の形式モデルである。ここでは RD の検証としてではなく例示ケースとして提示する。

6.1 RD との対応

OMD は three 状態変数で社会的適応能力をモデル化する： σ (構造的安定性)、 M (再計算能力)、 $\text{Var}(\varphi)$ (産業雇用分布のエントロピー)。RD との対応は直接的である：

- $\text{Var}(\varphi) \rightarrow e$: 社会システムが利用可能な発展軌道の有効選択肢エントロピー
- $M \rightarrow u$: 再計算能力。 $M_{\text{proxy}} = D_{\text{policy}} \times R_{\text{update}}$ として操作化
- $\sigma \rightarrow$ 背景的構造維持変数 $S(\sigma)$

6.2 経験的操作化と測定可能性

e (探索次元) の測定： $\text{Var}(\varphi) =$ シャノンエントロピー $H = -\sum_i p_i \log p_i$ で操作化。 p_i は 20 職種カテゴリへの産業雇用割合、 $N = 1,908$ 自治体。データ源：国勢調査 (2005-2020 年)。 e の単位は有効選択肢数 (bits)、実測値域 [1.2, 4.1]。

u (更新能力) の測定： $M_{\text{proxy}} = D_{\text{policy}} \times R_{\text{update}}$ で操作化。 $D_{\text{policy}} =$ 政策文書の主題分散 (情報エントロピー)、 $R_{\text{update}} =$ 政策文書の年次更新率。単位は [文書多様性 $\times$ 更

新/年]。

結果： e ($= \text{Var}(\varphi)$) と人口変動の偏相関（高齢化率を制御後）： $r = 0.077$ 、 $p = 0.0008$ ($N = 1,908$)。これが社会スケールにおける $f(e)$ の経験的シグネチャである——探索次元が構造変数を制御した後も適応帰結を予測する。

- 71 自治体が人口回復と多様性回復の乖離を示すヒステリシス整合的挙動。地理的集中：中部地方に 49.3%、愛知に 14 自治体（図 1 Region B クラスタ）。
- タイムスケール分離パラメータ $\varepsilon \approx 0.04$ が命題 2（回復非対称性）に必要な遅いマニフォールド構造を確認する。

測定の限界と今後の展開：現在の操作化は $A \approx e \times u$ （線形近似）を用いる。 f と g の凹形式—— $A(e, u)$ が確かに内点最大値を持ち過剰探索が帰結を低下させること——をデータから直接検証することが次の実証課題である。この検証には、より高い時間・空間解像度のパネルデータと非線形推定手法が必要となる。

6.3 $M_{\text{composite}}$ の分解問題

$M_{\text{composite}} = \alpha \times M_h + (1 - \alpha) \times M_{\text{ai}}$ 。高い $M_{\text{composite}}$ だが $\alpha \rightarrow 0$ の系は Region A の外観を呈しながら M_h が萎縮している。 M_{ai} が撤去されると急速に Region B に入る。 α の推定方法の開発を優先課題として位置づける。

7. 考察

7.1 統合：RD が各先行理論に加えるもの

理論	捉えているもの	RD が加えるもの
Ashby の多様性	探索空間（静的・線形）	動的な凹関数 $f(e)$ ；過剰探索崩壊
エンパワーメント	探索能力（チャネル容量）	更新軸 $g(u)$ ；積構造；内点最適
可制御性	到達可能状態体積（幾何学的）	更新階層 L0-L3；規範的内容
能動的推論	探索・更新ループ（個体）	横断スケール拡張；制度・社会ダイナミクス
OMD	社会的適応能力（経験的）	一般的枠組み；生物学的根拠；四失敗モード構造

表 2：先行理論との比較

7.2 自己破壊的改善の問題

f と g に内点最適があるため、 e または u を最適値を超えて増加させると A が低下する。効果的な改革は (e, u) をいずれか一方の次元のみを増加させるのではなく (e^*, u^*) に向けて移動させる。 $e/u \approx e^*/u^*$ の比率を維持することが改革が A を増加させるための必要条件である。

7.3 探索への構造的バイアス (Structural Bias Against Exploration)

RD のフレームワークは均衡としての Region B を予測するだけでなく、なぜ多くの系が Region B に構造的に引き寄せられるのかについての説明を提供する。二つの構造的非対称性がこのバイアスを生む。

時間的非対称性

探索のコストは即時に生じる（資源配分、注意、一時的な混乱）。一方、探索の情報のリターンは τ_e 後にのみ実現する (§7.5 および Appendix B 参照)。合理的な意思決定者が現在コストと割引将来リターンを比較するとき、 $e < e^*$ を選ぶことが合理的になる。この時間的非対称性は、研究開発削減・教育投資削減・探索行動の縮小において広く観察される構造的傾向である。

計測非対称性

標準的なパフォーマンス指標 (KPI) は探索の成功を記録するが、失敗した探索の情報価値を計上しない。しかし RD の枠組みでは、失敗した探索も ϕ 分布を更新し $H[\phi]$ を削減する——すなわち $e = \exp(H[\phi])$ の質は成功だけでなく失敗を通じても改善する。この情報価値は Goodhart (1975) および Campbell (1979) が指摘した計測指標の歪みによって系統的に過小評価される。

構造的アトラクターとしての Region B

上記二つの非対称性は、Region B を単なる不安定均衡ではなく構造的アトラクターとして位置づける。系は外的ショックなしに Region B への漂流傾向を持つ。この傾向は、March (1991) の探索-活用トレードオフ研究が組織スケールで記録した「活用の罠 (exploitation trap)」と整合する。

この探索への構造的バイアスは、近視眼均衡 (myopic equilibrium) の構造として記述できる。近視眼均衡とは、探索範囲または時間視野の制約のもとで短期利得を最大化する結果、長期的により高い適応能力を持つ状態へ移行しない均衡状態である。ゲーム理論におけるナッシュ均衡は、このうち探索範囲の制約によって生じる近視眼均衡の特殊ケースとして理解できる。各エージェントがコストが即時かつ情報リターンが遅延かつ標準指標では計上不可能であるという構造のもとで $e < e^*$ を選択するとき——その集積が Region B へのシステムレベルの漂流を生み、いかなる単一エージェントも意図しなかった結果をもたらす。

7.4 HT-DCM との関係

HT-DCM (Tanaka, 2026h) は RD の凹関数積構造の建築的実装として解釈できる。Hepta コアが e を E^* 近傍に維持し、Tetra コアが u を U^* 近傍に維持する。HT-DCM の構造的分離は RD の最適帯域条件を工学的に実装したものである。

7.5 限界と今後の方向性

- f と g の関数形：凹性は構造的に確立されているが、 (e^*, u^*) の位置はシステム固有。横断システム推定には経験的手法の開発が必要。
- スケール間カップリング：三スケール間の結合ダイナミクスはまだ形式的に特定されていない。
- ダイナミクス： de/dt 、 du/dt を持つ力学系への拡張を v0.4 の優先課題として位置づける。
- 更新慣性負債の形式化：計算可能・実証的に推定可能な指標への形式化が必要。

- 時間スケール分離と準静的近似（Appendix B 参照）：本稿の RD は静的枠組みで定式化されているが、探索次元 e は更新能力 u より長い時間スケールで機能する（教育：20 年、科学：10 年、政策更新：1-3 年）。この時間スケール分離は、本稿の静的定式化が fast-slow 動的系の準静的近似として解釈できることを示唆する。形式的な動的拡張は Appendix B に示す。関数形比較（積構造 vs ボトルネック構造）の RMSE 差は、このラグ補正なしの近似条件下での比較として解釈されるべきであり（Appendix B 注記）、 τ_e を正しく組み込んだ比較は将来の実証研究に委ねる。

8. 結論

再計算ダイナミクスは自己維持系の適応能力の統一的な横断スケール枠組みを提案する。主な結果は四点である。

- 凹関数積構造（定義 1）：適応能力は内点最適 (e^*, u^*) を持つ。崩壊は欠乏と過剰の双方を通じて生じる。四つの先行理論が統合される。
- 順次崩壊順序（命題 1）：適応能力は構造的完全性に先行して失われる。Region B——構造的に正常、適応的に不活性——が支配的な失敗モードである。通常の診断指標は Region B 進入を検出できない。
- 回復非対称性（命題 2）：構造的回復は u 非依存；機能的回復は $u \rightarrow 0$ で発散する。ヒステリシスは構造的帰結である。
- 更新階層（定義 2）：L3（フレームリセット）は最高位であると同時に最も萎縮しやすい。AI 委任は L3 能力を不使用を通じて劣化させる。

自己維持系は探索と更新の内点最適に生きる。

崩壊は枯渇によってのみではなく、

等しく、系が統合できる帯域を超えた過剰によっても生じる。

Appendix A : 探索次元の操作的定義

探索次元 e は利用可能な選択肢分布の有効エントロピーとして操作化される：

$$e = \exp(H[\varphi]) = \exp(-\sum_i p_i \log p_i)$$

ここで φ は現在の探索方策のもとで利用可能な軌道を索引し、 p_i は軌道 i の確率である。有効エントロピー $\exp(H)$ は「有効選択肢数」の解釈を与える： $H = 0$ は単一確実な選択肢（無探索）、 $H = \log(N)$ は N 個の等確率選択肢（最大探索）に対応する。この操作化は Ashby の多様性、エンパワーメントのチャンネル容量、OMD における $\text{Var}(\varphi)$ と接続する。

Appendix B : 時間的拡張——fast-slow 構造と準静的近似

【v0.3.2 新規追加】

本稿の RD は定義 1 において静的枠組みで定式化されている。すなわち $A(e, u) = f(e) \times g(u)$ は時点 t における e と u の現在値にのみ依存する。しかし探索次元 e と更新能力 u は典型的に異なる時間スケールで機能する。

教育投資の効果は 20 年後に現れ、科学的探索の帰結は 10 年単位で蓄積され、政策更新は 1-3 年で機能する。この観察は以下の時間スケール分離を示唆する：

$$\tau_e \gg \tau_u$$

すなわち探索は **slow variable**、更新は **fast variable** として機能する。これは **fast-slow** 動的系の標準的な構造であり、気候モデル・生態系ダイナミクス・経済成長理論において広く用いられる枠組みと同型である。

動的拡張（探索ストック）。探索の累積効果を記述するため、有効探索量 E_{eff} を次のように定義する：

$$E_{eff}(t) = \sum_k w_k \cdot e(t - k)$$

ここで w_k は時間重みであり、指数減衰 $w_k \propto \exp(-k/\tau_e)$ が自然な選択である。適応能力の動的拡張は：

$$A(t) = f(E_{eff}(t)) \times g(u(t))$$

$\tau_e \gg \tau_u$ のとき、本稿の静的定式化は **fast-slow** 動的系の準静的近似として解釈できる。準静的近似が成立する条件（系の変化速度が τ_u より十分遅い）が満たされる限り、静的フレームワークの予測は動的拡張の予測と一致する。

関数形比較への含意 (§7.5 注記)。§4（仮）で示した関数形比較（積構造 vs ボトルネック構造、RMSE 比較）は、現在の $e(t)$ と $u(t)$ の同時点比較として実施されている。動的拡張の観点では、正確な比較は $A(t)$ vs $f(E_{eff}(t\text{-lag}))$, $g(u(t))$ によって行われるべきである。ラグ補正なしの比較では積構造 RMSE = 0.230、ボトルネック構造 RMSE = 0.202 であった（ $n = 10$ 、非ランダムサンプル）。サンプルが小規模かつ非ランダムであることから、この比較は統計的証拠としてではなく探索的診断（**exploratory diagnostic**）として解釈されるべきである。この差は統計的に有意ではなく、ラグ補正後に逆転する可能性がある。積構造とボトルネック構造の識別には、より大きな無作為サンプルと適切な τ_e 推定を組み込んだ比較が必要であり、将来の実証研究に委ねる。

なぜ積構造を保持するか。 積構造 $A = f(e) \times g(u)$ は、既存の理論的枠組み（Ashby、能動的推論、組織学習理論）と整合する理論仮説として採用する。注意 1 が示す通り、 $g(u) = 0$ のとき $A = 0$ という帰結——更新なき探索は適応能力に寄与しない——は積構造の核心的含意である。この乗法的相互作用はボトルネック構造（**min** 形式）とは質的に異なり、双方の水準が高いほど相乗的に A が増加するという性質を記述する。積構造とボトルネック構造の実証的識別は将来の課題として明示的に位置づける。

将来の研究課題。（1）OMD の $N = 1,908$ データを用いた τ_e 推定と積 vs ボトルネック比較。（2）企業史パネルデータ（SEC 10-K 等）を用いた **distributed lag** 推定。（3）動的 RD（ de/dt , du/dt 方程式系）の固定点解析と吸引域の特定。これらは **v0.4** の主要課題として位置づける。

参考文献

- Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall.
- Campbell, D. T. (1979). Assessing the impact of planned social change. *Evaluation and Program Planning*, 2(1), 67-90.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127-138.
- Goodhart, C. A. E. (1975). Problems of monetary management: The U.K. experience. *Papers in Monetary Economics*, Reserve Bank of Australia.
- Klyubin, A. S., Polani, D., & Nehaniv, C. L. (2005). Empowerment: A universal agent-centric measure of control. *IEEE CEC*, 128-135.
- March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. *Organization Science*, 2(1), 71-87.

Tanaka, Y. (2026a). Life as a Critical Non-Equilibrium Phase: Thermodynamic-Information-Theoretic Unified Theory (v1.10). 未公刊草稿。

Tanaka, Y. (2026b). Recomputation Capacity and Hysteresis in Social Adaptation (OMD v0.8). Chaos 誌に投稿中。

Tanaka, Y. (2026c). 主体論考. 未公刊草稿。

Tanaka, Y. (2026h). Hepta-Tetra Dual-Core Model (HT-DCM v1.1). 未公刊草稿。

バージョン更新ログ

v0.3.2 (2026-03) ——完全統合版。 §7.3「探索への構造的バイアス」を新規追加（時間的非対称性・計測非対称性・時間ナッシュ均衡）。§7.3 旧節を §7.5 に繰り下げ。§7.4 旧節（HT-DCM）を §7.4 として維持。Appendix B（fast-slow 構造と準静的近似）を新規追加。関数形比較 RMSE（積 vs ボトルネック）の結果・限界を Appendix B に記載。参考文献に Goodhart (1975)・Campbell (1979) を追加。

v0.3.1b (2026-03)。 $f'' < 0$ の根拠強化（注意 3）。Region B 測定可能性の具体化 (§6.2)。L3 定義の操作的明示化（注意 6）。

v0.3.1 (2026-03)。 E 定義を Appendix A に移動。カラーバーラベル修正。Update Inertia Debt 定義の短縮。